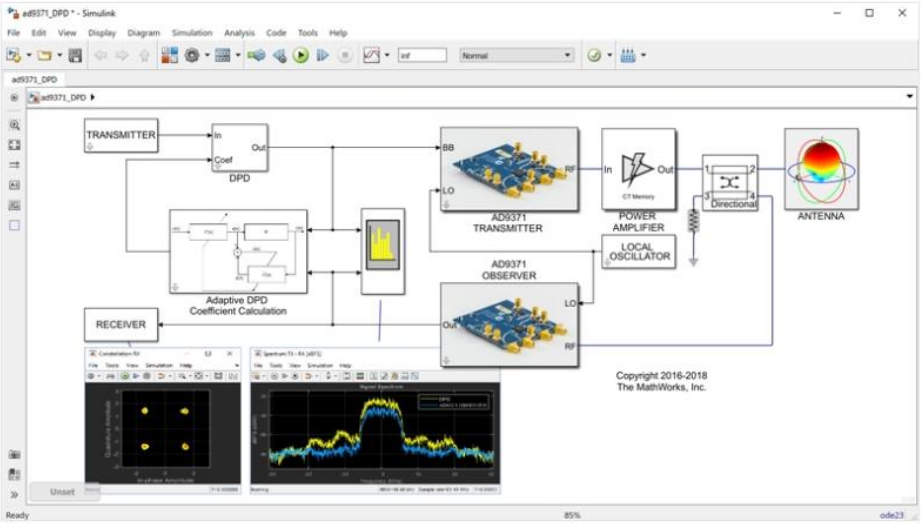
PRAKTIKUM 1
PENGENALAN SIMULINK

TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Sistem.
2. Mahasiswa dapat memahami cara penggunaan Simulink
3. Mahasiswa dapat membuat dan memahami model sistem sederhana pada Simulink

DASAR TEORI

Simulink adalah perangkat lunak yang interaksinya dalam lingkungan *block diagram* untuk simulasi multi domain dan *model-based design*. Simulink dapat mensuport *system level design*, Simulasi, *Automatic code generation*, dan *continuous test and verification embedded systems*. Simulink menyajikan tampilan editor dalam bentuk grafik.



Contoh penggunan simulink dalam smulasi komunikasi nirkabel

Simulink juga terintegrasi dengan MATLAB sehingga memungkinkan untuk saling bertukar informasi maupun data antara simulink dan MATLAB secara bersamaan. Dengan kata lain kita dapat mengkombinasikan antara *Textual Programming* dan *Graphical Programming* dalam melakukan simulasi dari suatu desain sistem. Ribuan algoritma yang tersedia di MATLAB dapat dengan mudah dimasukkan dalam blok simulink.

ALAT DAN BAHAN

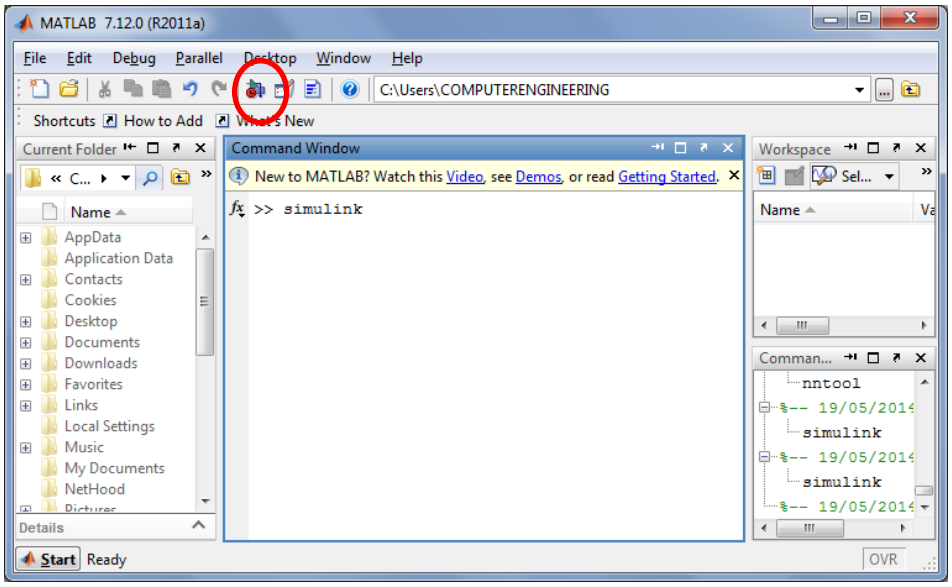
1. Software Matlab

PROSEDUR PERCOBAAN

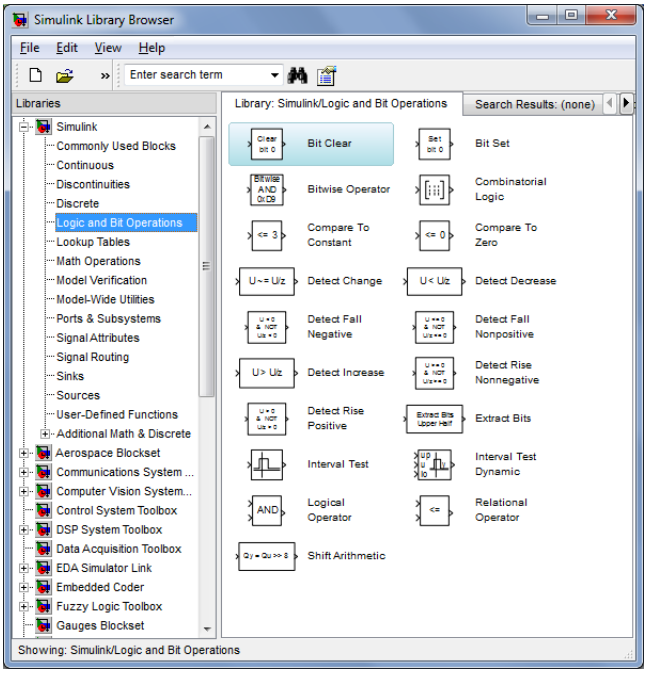
1. Memulai dan membuat model dengan Simulink

a. Jalankan Matlab

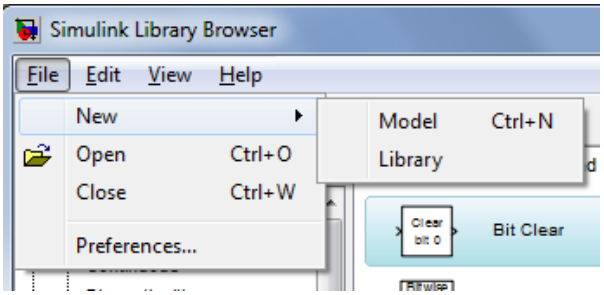
b. Jalankan simulink dengan mengetikkan “simulink” pada Command Window atau meng-klik icon seperti dibawah ini



c. Akan muncul jendela “Simulink Library Browser”

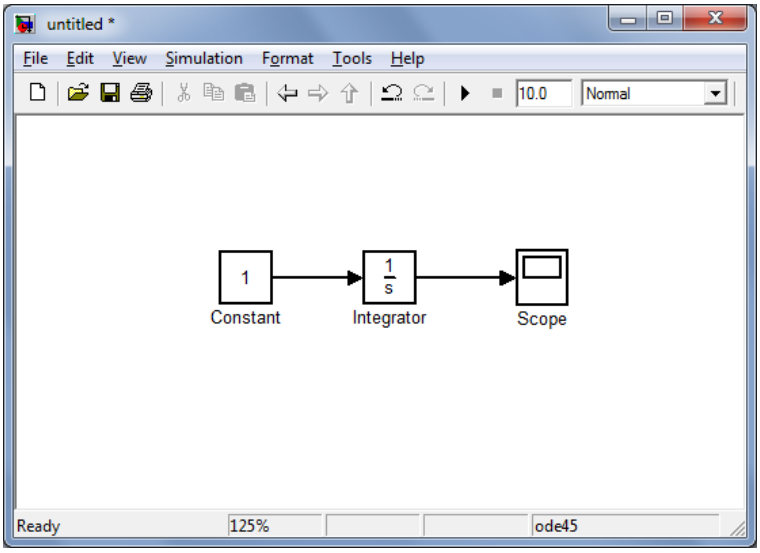


d. Buat file baru

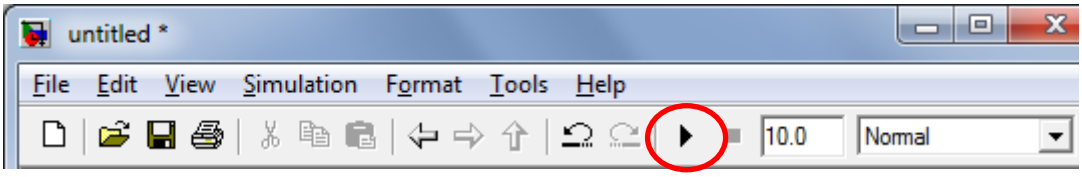


e. Drag and drop Simbol yang terdapat pada kolom kanan jendela library pada jendela file.

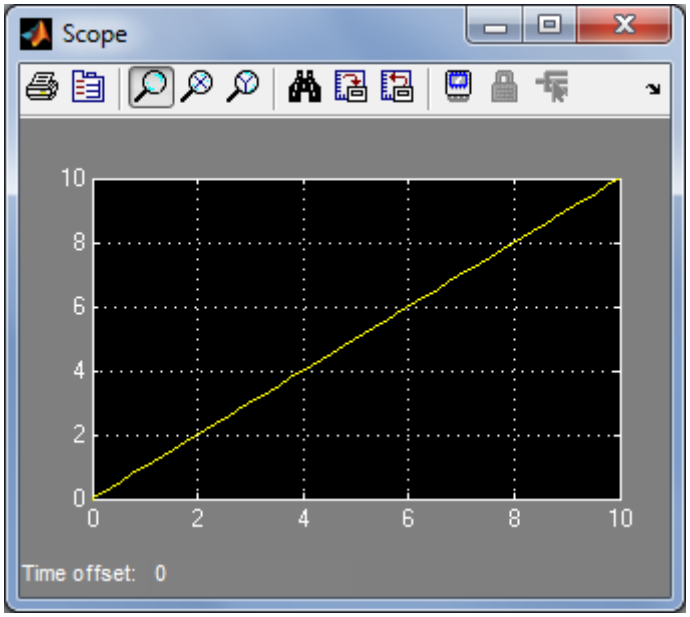
f. Buat model seperti gambar dibawah ini :



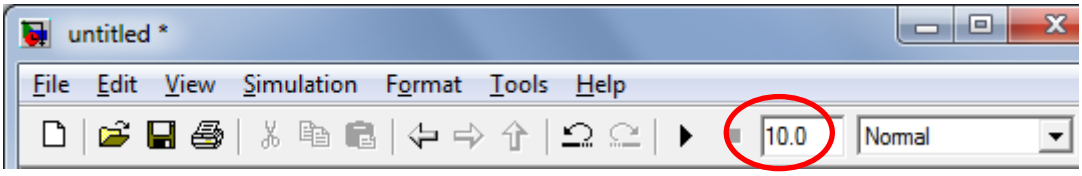
g. Untuk menjalakan simulasi maka klik icon



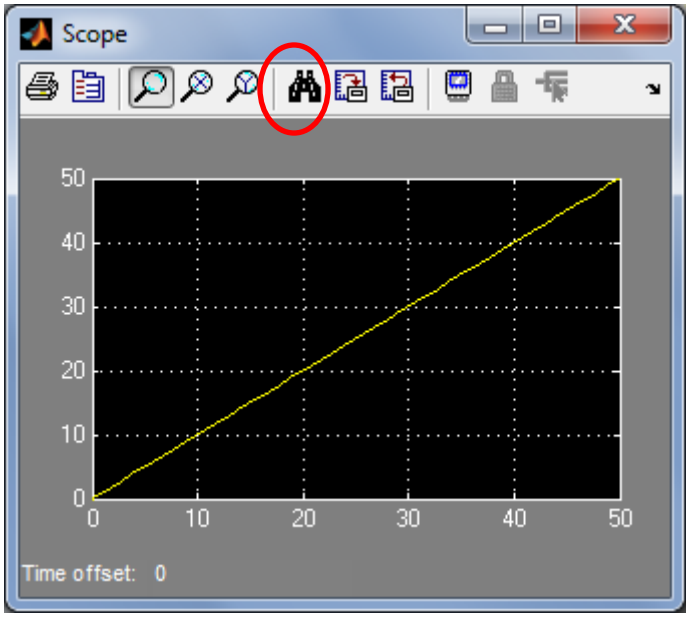
h. Untuk lihat data hasil simulasi pada simbol “Scope”, double klik simbol “Scope” sehingga muncul jendela sebagai berikut



i. Sumbu X pada kurva diatas menunjukkan durasi waktu percobaan. Untuk mengatur durasi tersebut maka ubah nilai pada gambar dibawah ini kemudian "Running" kembali:

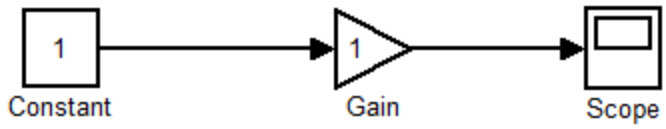


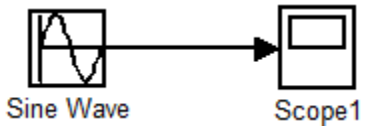
j. Apabila kurva belom menunjukkan hasil keseluruhan maka klik icon "Autoscale" pada gambar dibawah ini :

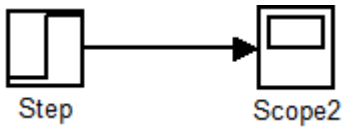


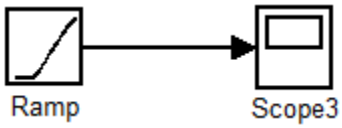
2. Percobaan

Buatlah model simulink seperti gambar dibawah ini :

a. 

b. 

c. 

d. 

Untuk merubah paremeter dari tiap blok maka double click pada blok tersebut.

TUGAS

Buatlah Model simulink yang menujukkan proses terjadinya :

1. Penguatan sinyal sinus
2. Pelemahan sinyal sinus
3. Penjumlahan dua sinyal sinus
4. Perkalian dua sinyal sinus

ANALISA DAN KESIMPULAN

- Jalankan seluruh model yang ada diatas, lalu tampilkan hasilnya pada laporan. Lakukan perubahan parameter pada blok “Sine Wave” pada percobaan 2 meliputi Amplitudo dan Frekuensi. Pada percobaan 3 dan 4 ubah juga parameternya dan tampilkan hasilnya pada laporan.
- Berdasarkan hasil percobaan, buatlah kesimpulannya !